

Nombre: Galindo Granados Abner Alejandro

Tarea 1.

Modelo Orientado a objetos

El modelo de base de datos orientada a objetos agrupa la información en paquetes relacionados entre sí: los datos de cada registro se combinan en un solo objeto, con todos sus atributos. De esta manera, toda la información está disponible en el objeto, ya que sus datos quedan agrupados en lugar de distribuidos en diferentes tablas. Los objetos no solo pueden guardarse los atributos, sino también los métodos, cada objeto presenta un conjunto de acciones que pueden llevarse a cabo.

Para gestionar los diversos objetos, el SGBD orientado a objetos correspondiente asigna automáticamente un código de identificación único a cada registro, que permite recuperar los objetos una vez que se han guardado.

Ventajas

- Los conjuntos de datos complejos pueden guardarse y consultarse de forma rápida y sencilla.
- Los códigos de identificación se asignan automáticamente a cada objeto.
- Funciona bien con lenguajes de programación orientados a objetos.

Desventajas

- En algunas situaciones, la gran complejidad puede acarrear problemas de rendimiento.
- El uso de las bases de datos orientadas a objetos no está muy extendido.

Casos de uso

- Aplicaciones científicas
- Sistemas de información geográfica
- Aplicaciones multimedia

Clave-valor

Una base de datos de clave-valor es un tipo de base de datos no relacional, también conocida como base de datos NoSQL, que utiliza un método simple de clave-valor para almacenar datos. Almacena datos como un conjunto de pares clave-valor en los que una clave sirve como un identificador único. Tanto las claves como los valores pueden ser cualquier cosa, desde objetos simples hasta objetos compuestos complejos. Las bases de datos de clave-valor son altamente divisibles y permiten escalado horizontal a niveles que otros tipos de bases de datos no pueden alcanzar.

Ventajas

- Suelen ofrecer velocidades de lectura/escritura muy superiores a las bases de datos relacionales, especialmente si operan mayormente en memoria.

-Resulta muy simple agregar nuevos nodos al clúster, permitiendo que la base de datos maneje más volumen de datos y más peticiones de forma distribuida

-Al no tener que definir un esquema relacional ni establecer relaciones complejas, se reduce el esfuerzo de diseño y se acelera el desarrollo de aplicaciones.

-No hay restricciones de tablas y columnas fijas, lo que facilita la evolución del modelo de datos y la inclusión de nuevos campos o estructuras.

Desventajas

-Las bases de datos Key-Value se basan fundamentalmente en operaciones GET y PUT mediante claves. Si se requieren consultas complejas (filtrados, uniones, agregaciones), la ausencia de un modelo relacional puede dificultar el análisis directo sobre la base de datos.

-Al no existir un esquema relacional, modelar relaciones entre datos dispersos puede ser más complejo, y a menudo se gestiona en la lógica de la aplicación.

-En sistemas de replicación asíncrona, existe la posibilidad de que se produzcan estados de consistencia eventual. Es decir, puede haber un retraso hasta que todas las réplicas sincronicen los datos, generando lecturas diferentes durante cortos intervalos

Casos de uso

-Sesiones de Usuario y caché

-Carritos de compra en e-commerce

-Gestión de perfiles de usuario

-Contadores y métricas en tiempo real

Documentales

Las bases de datos orientadas a documentos utilizan documentos para el almacenamiento de todos los registros y los datos asociados a ellos. Cada uno de estos registros puede almacenar distintos tipos de datos. A su vez, los documentos que contienen los registros pueden tener diferentes formatos, desde archivos JSON o XML hasta documentos de texto.

Al ser un tipo de bases de datos no relacionales, otra de sus principales características es que la información no está contenida en tablas. Por el contrario, están pensadas para el almacenamiento de datos semiestructurados, los cuáles se organizan en documentos con valores asignados, los cuáles pueden ser consultados por los usuarios gracias a las diversas herramientas de consulta existentes.

Ventajas

-Permiten almacenar y consultar información semiestructurada sin una estructura definida.

-Son un modelo muy flexible que puede albergar numerosos tipos de datos.

-Simplifican las tareas de adición o actualización de datos. La mayoría de aplicaciones web o móviles están sometidas a cambios constantes. Gracias a las bases de datos documentales se pueden añadir nuevos datos o modelos de análisis de manera mucho más flexible.

-Aseguran una escritura rápida, dando prioridad a la disponibilidad de la escritura sobre la consistencia de los datos. Esto permite asegurar la rapidez incluso en casos de fallos en el hardware o en la red, que en otras bases de datos supondría retrasos en la modificación de los datos y repercutiría negativamente en su coherencia.

-Tienen una gran escalabilidad y son uno de los mejores métodos para el almacenamiento de grandes volúmenes de información.

Desventajas

-No utilizan el lenguaje SQL como lenguaje principal de consulta, aunque sí lo pueden usar de apoyo. Es decir, al contrario que las bases relacionales, no existe un lenguaje estandarizado para la creación de estas bases de datos.

-No siempre pueden garantizar las propiedades ACID de atomicidad, consistencia, integridad y durabilidad.

-No tienen una gran comunidad detrás y existen mucha menos información acerca de estas bases de datos.

-Los índices pueden ocupar mucha memoria RAM, sobre todo en las bases documentales que manejan un gran volumen de datos.

Casos de uso

-Administración de contenido

-Catálogos

-Gestión de sensores

Gráficas

Una base de datos gráfica es una base de datos que utiliza estructuras gráficas para realizar consultas semánticas con nodos, aristas y propiedades para representar y almacenar datos. Un concepto clave del sistema es el grafo (o arista o relación), que relaciona directamente los elementos de datos en el almacén. Las aristas representan las relaciones entre los nodos, y son nombradas y dirigidas. Los nodos pueden ser etiquetados, y se pueden adjuntar propiedades a los nodos y aristas.

Ventajas

-El esquema y la estructura de los modelos de grafos pueden cambiar con sus aplicaciones. Los analistas de datos pueden agregar o modificar las estructuras de grafos existentes sin afectar a las funciones existentes.

-El rendimiento de la base de datos de grafos mejora en varios órdenes de magnitud cuando se consultan relaciones. El rendimiento se mantiene constante incluso cuando aumenta el volumen de datos de los grafos.

-Las consultas de grafos son más cortas y eficientes al generar los mismos informes en comparación con las bases de datos relacionales.

Desventajas

-Las consultas que no están pensadas para investigar relaciones entre nodos pueden ser menos eficientes en bases de datos orientadas a grafos.

-La distribución en múltiples nodos puede ser complicada y requerir técnicas de partición y replicación.

-A medida que crece la complejidad de los datos y las relaciones, la gestión y optimización de la base de datos pueden volverse más complejas.

Casos de uso

-Detección de fraude

-Motores de recomendaciones

-Optimización de rutas

-Descubrimiento de patrones

-Gestión de conocimiento

Bibliografía

-J. Mosquera. “Bases de datos Key-Value: Fundamentos, características y casos de uso”. jhonmosquera.com. Accedido el 7 de febrero de 2025. [En línea]. Disponible: <https://jhonmosquera.com/base-de-datos-key-value/>

-J. Mosquera. “BDOO Bases de Datos Orientadas a Objetos: Ejemplos”. jhonmosquera.com. Accedido el 8 de febrero de 2025. [En línea]. Disponible: <https://jhonmosquera.com/bases-de-datos-orientadas-a-objetos-ejemplos/>

-E. C. Fernández. “Ventajas y desventajas de una base de datos orientada a grafos”. Tokio.School. Accedido el 7 de febrero de 2025. [En línea]. Disponible: <https://www.tokioschool.com/noticias/ventajas-desventajas-base-datos-grafos/>

-“¿Qué es una base de datos de documentos? - Explicación de las bases de datos y los almacenes de documentos - AWS”. Amazon Web Services, Inc. Accedido el 8 de febrero de 2025. [En línea]. Disponible: <https://aws.amazon.com/es/nosql/document/>

-Equipo editorial de IONOS. “Base de datos orientada a objetos: el secreto mejor guardado de los modelos de bases de datos”. IONOS Digital Guide. Accedido el 8 de febrero de 2025. [En línea].

Disponible: <https://www.ionos.mx/digitalguide/hosting/cuestiones-tecnicas/base-de-datos-orientada-a-objetos/>

-F. Tablado. “Bases de datos documentales. ¿Qué es? Tipos y ejemplos | Ayuda Ley Protección Datos”. Ayuda Ley Protección Datos. Accedido el 8 de febrero de 2025. [En línea]. Disponible: <https://ayudaleyprotecciondatos.es/bases-de-datos/documentales/>

-Leaonor. “Base de datos gráfica - Definición y explicación”. TechEdu. Accedido el 8 de febrero de 2025. [En línea]. Disponible: <https://techlib.net/techedu/base-de-datos-grafica/>